

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS

¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS?

Un sistema que usa **etiquetas** (las marcas) para señalar qué es cada parte de un documento: esto es un título, esto es una lista, esto es el precio de un producto.

NO SE VEN

Nadie ve las etiquetas h1 en una web renderizada, ni las llaves de un JSON en la respuesta de una app.

ESTÁN PARA EL PROGRAMA

Existen para que un programa sepa cómo tratar cada trozo de contenido.

CONTENIDO, ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN

Un lenguaje de marcas separa estas tres capas. Por eso puedes cambiar el diseño completo de una web sin tocar el contenido.

CONTENIDO

La información en sí. Ejemplo: "Lenguajes de Marcas".

ESTRUCTURA

Cómo se organiza. Ejemplo: es un título de nivel 1, dentro de una sección.

PRESENTACIÓN

Cómo se ve. Ejemplo: en negrita, tamaño 24px, color azul.

NO ES UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

HTML no tiene variables, ni condicionales, ni bucles. Eso se lo delegas a JavaScript. XML no calcula nada: solo describe datos.

DECLARATIVO

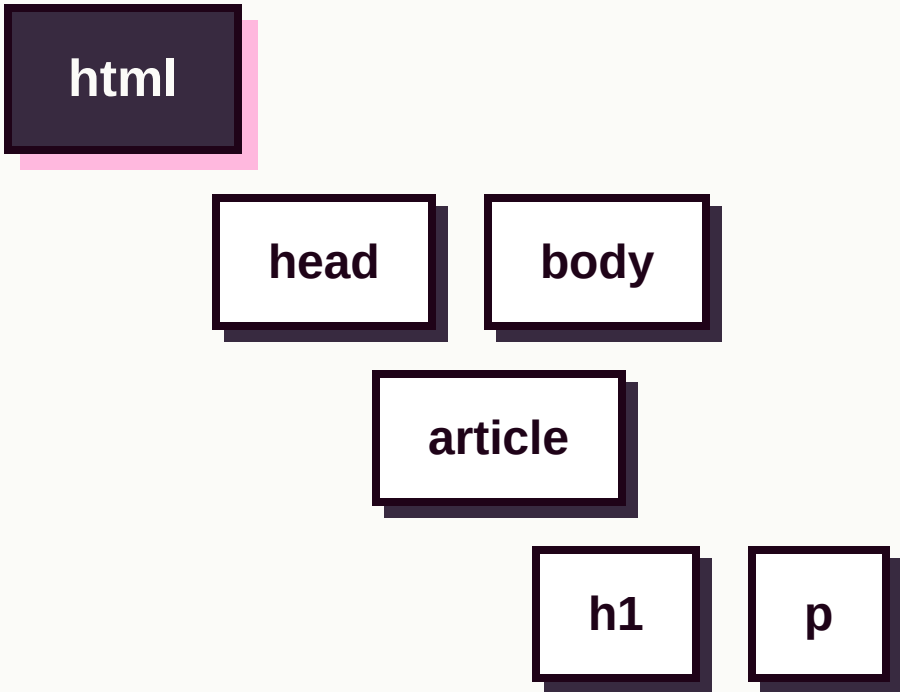
Describe qué es algo, no cómo debe comportarse.

ERROR COMÚN

Pensar que, porque algo tiene "código" entre etiquetas, es programación.

DOCUMENTOS COMO ÁRBOLES

Un documento marcado se organiza como una jerarquía, no como una lista plana: hay un elemento raíz que contiene a otros, que a su vez contienen otros.



DEL ÁRBOL AL DOM

Piénsalo como el índice de un libro: el libro es la raíz, contiene capítulos, cada capítulo contiene secciones, cada sección contiene párrafos.

Esa misma estructura es la que en JavaScript recorrerás y modificarás a través del **DOM** (Document Object Model). Cuando hagas `document.querySelector()`, le pides al navegador que busque un nodo dentro de ese árbol.

POR QUÉ ESTA FORMA RESPONDE A RAZONES PRÁCTICAS

FÁCIL DE PROCESAR

Un programa puede recorrer el árbol nodo a nodo.

FÁCIL DE VALIDAR

Puedes comprobar que cada nodo está donde le corresponde.

FÁCIL DE TRANSFORMAR

De un formato a otro: justo lo que harás en la UT5 entre XML y JSON.

AÑOS 60 · IBM

DE LAS IMPRENTAS A LAS APIS

Un mismo documento tenía que imprimirse en distintos formatos y tamaños. Reescribirlo cada vez a mano era absurdo.

GML

Generalized Markup Language: separa "esto es un título" de "el título se imprime en tamaño 18 y centrado".

1986

SGML, EL METALENGUAJE

Un conjunto de reglas para crear otros lenguajes de marcas a medida, definiendo tus propias etiquetas según lo que necesitaras describir.

Nunca vas a usarlo directamente, pero sentó las reglas de sintaxis (etiquetas de apertura y cierre, atributos, anidamiento) de las que heredan HTML y XML.

HTML SIMPLIFICA SGML

ETIQUETAS PREDEFINIDAS

No puedes inventarte una etiqueta precio: trabajas con el vocabulario cerrado del estándar (p, table, article...).

EL TRADE-OFF

Mucho más fácil de aprender, pero más rígido cuando lo que quieres describir no encaja en ese vocabulario.

1998

XML: TUS PROPIAS ETIQUETAS

Retoma la idea de SGML de dejarte definir tus propias etiquetas, simplificando mucho las reglas. Legible por personas y por máquinas.

DÓNDE LO VES HOY

sitemap.xml, ficheros .docx, sistemas bancarios y administrativos.

POR QUÉ SE USÓ TANTO

Más de una década como formato por defecto entre sistemas empresariales: bases de datos, SOAP, configuración.

FORMATOS LIGEROS Y ESPECIALIZADOS

MARKDOWN · 2004 · JOHN GRUBER

Escribir texto con formato usando una sintaxis que se lee cómoda incluso sin renderizar. Por eso estos apuntes están en Markdown, y los README de GitHub se ven bien.

LATEX · AÑOS 80

Composición tipográfica de documentos científicos: fórmulas, numeración automática, bibliografía. Hay que compilarlo para ver el resultado.

DESDE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 2010

JSON DOMINA EL INTERCAMBIO DE DATOS

Técnicamente no es un lenguaje de marcas en sentido estricto (usa pares clave-valor, no etiquetas), pero cumple la misma función que XML con una sintaxis mucho más ligera, y coincide con cómo JavaScript representa objetos.

Desplazó a XML como formato por defecto en la inmensa mayoría de APIs REST que vas a consumir en la UT5.

¿CÓMO SABEMOS SI UN DOCUMENTO ESTÁ BIEN ESCRITO?

BIEN FORMADO

Respetar las reglas de sintaxis del lenguaje: cada etiqueta que se abre se cierra, los atributos van entre comillas. Es una condición puramente sintáctica.

VÁLIDO

Además de bien formado, cumple una estructura definida de antemano. Se comprueba contra un esquema (DTD, XML Schema, JSON Schema).

CUADRO RESUMEN

LENGUAJE	BASADO EN	DÓNDE LO ENCUENTRAS HOY
GML	—	Interés histórico
SGML	GML	Base de HTML y XML
HTML	SGML	Toda la Web
XML	SGML	Sitemaps, ficheros .docx, sistemas bancarios
Markdown	—	Documentación, README, estos apuntes
LaTeX	TeX	Publicaciones académicas
JSON	Objetos de JS	La inmensa mayoría de APIs REST actuales

LO QUE TE LLEVAS DE ESTA UNIDAD

Un lenguaje de marcas separa contenido, estructura y presentación, y describe en lugar de procesar.

La mayoría organiza el documento como un árbol jerárquico: la misma forma que luego manipularás con el DOM.

Siguiente parada: UT2, HTML5.